Caso de Estudio Guiado: Valoración Dinámica de Opciones y Gestión de Riesgo

Una firma de gestión de activos debe valorar y cubrir el riesgo de una cartera de opciones europeas sobre una acción tecnológica altamente volátil. A diferencia de los modelos simplificados que asumen volatilidad constante, en la realidad los mercados experimentan cambios estocásticos en la volatilidad que afectan dramáticamente tanto el valor de las opciones como la efectividad de las estrategias de cobertura.

La volatilidad del activo subyacente no solo varía con el tiempo, sino que presenta fenómenos de clustering (períodos de alta volatilidad seguidos de alta volatilidad) y reversión a la media. Estos patrones crean riesgos de "vega" significativos donde cambios inesperados en la volatilidad pueden generar pérdidas sustanciales incluso cuando el precio del activo se mueve según lo esperado.

El desafío es determinar el precio justo de la opción considerando estas dinámicas complejas y diseñar una estrategia de cobertura dinámica que proteja el valor del portafolio ante movimientos adversos tanto en el precio como en la volatilidad del activo.

Parámetros del sistema:

- Precio actual de la acción: S_0 = \$120
- Precio de ejercicio de la opción: K = \$125
- Tiempo hasta vencimiento: T = 90 días (0.25 años)
- Tasa libre de riesgo: r = 4% anual
- Volatilidad inicial: σ_0 = 35% anual
- Velocidad de reversión de volatilidad: $\kappa = 2.5$
- Volatilidad de largo plazo: $\bar{\sigma}$ = 30% anual
- Volatilidad de la volatilidad: $\nu = 0.15$
- Costo de transacción por rebalanceo: c = 0.15% del valor nominal

El sistema está gobernado por procesos estocásticos acoplados: el precio de la acción sigue un movimiento browniano geométrico con volatilidad variable, y la volatilidad misma sigue un proceso de reversión a la media tipo Ornstein-Uhlenbeck con su propia componente estocástica.

Análisis Requerido

Parte A: Comparación de Modelos

Desarrolla una comparación cuantitativa entre el modelo Black-Scholes clásico (volatilidad constante) y el modelo de volatilidad estocástica (Heston). Tu análisis debe incluir:

- Diferencia en valoración: ¿Cuánto difiere el precio de la opción entre ambos modelos?
- Evolución de las griegas: Compara cómo varían delta, gamma y vega a lo largo del tiempo en ambos modelos
- Riesgo de modelo: ¿Qué tan sensible es la valoración a la suposición de volatilidad constante?

Parte B: Optimización de la Estrategia de Cobertura

Para proteger el valor del portafolio minimizando costos de transacción, determina:

- Estrategia de delta-hedging óptima: ¿Con qué frecuencia se debe rebalancear la posición en el activo subyacente?
- Análisis costo-beneficio: Compara los costos de transacción vs. el error de cobertura (tracking error) para diferentes frecuencias
- Cobertura de vega: ¿Cuándo conviene agregar opciones adicionales al portfolio para cubrir el riesgo de volatilidad?

Parte C: Análisis de Sensibilidad

Investiga cómo las variaciones en los parámetros afectan la valoración y la estrategia de cobertura:

- Shocks de volatilidad: Efecto de aumentos súbitos del 50% en la volatilidad (eventos tipo "crisis")
- Incertidumbre paramétrica: ¿Cómo afecta un error del ±20% en la estimación de κ (velocidad de reversión)?
- Costos de transacción: ¿Cómo cambia la frecuencia óptima de rebalanceo si los costos aumentan al 0.5%?

Entregables

- Código Python con visualizaciones y celdas de texto donde se comenten los resultados
- Presentación oral (5-7 minutos) donde se muestre el código y los resultados

Criterios de Evaluación

- Modelado matemático correcto del sistema físico (4 puntos)
- Implementación eficiente y precisa (6 puntos)
- Calidad del análisis y profundidad de las conclusiones (5 puntos)